Google Cloud Platform · AegisAI

AI SECURITY & GOVERNANCE ASSURANCE SUITE

MANUAL OFICIAL DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA CLOUD

Manual de Instalación y Despliegue en Google Cloud Paso a Paso

Guía de aprovisionamiento de infraestructura Serverless (Cloud Run, Cloud Firestore Nativo, Vertex AI, Artifact Registry), configuración de IAM con mínimo privilegio, Firebase Auth y resolución forense de incidentes.

Google Cloud Run | Cloud Firestore Nativo | Vertex AI & Gemini API | Artifact Registry | Zero-Trust IAM | Docker & Cloud Build

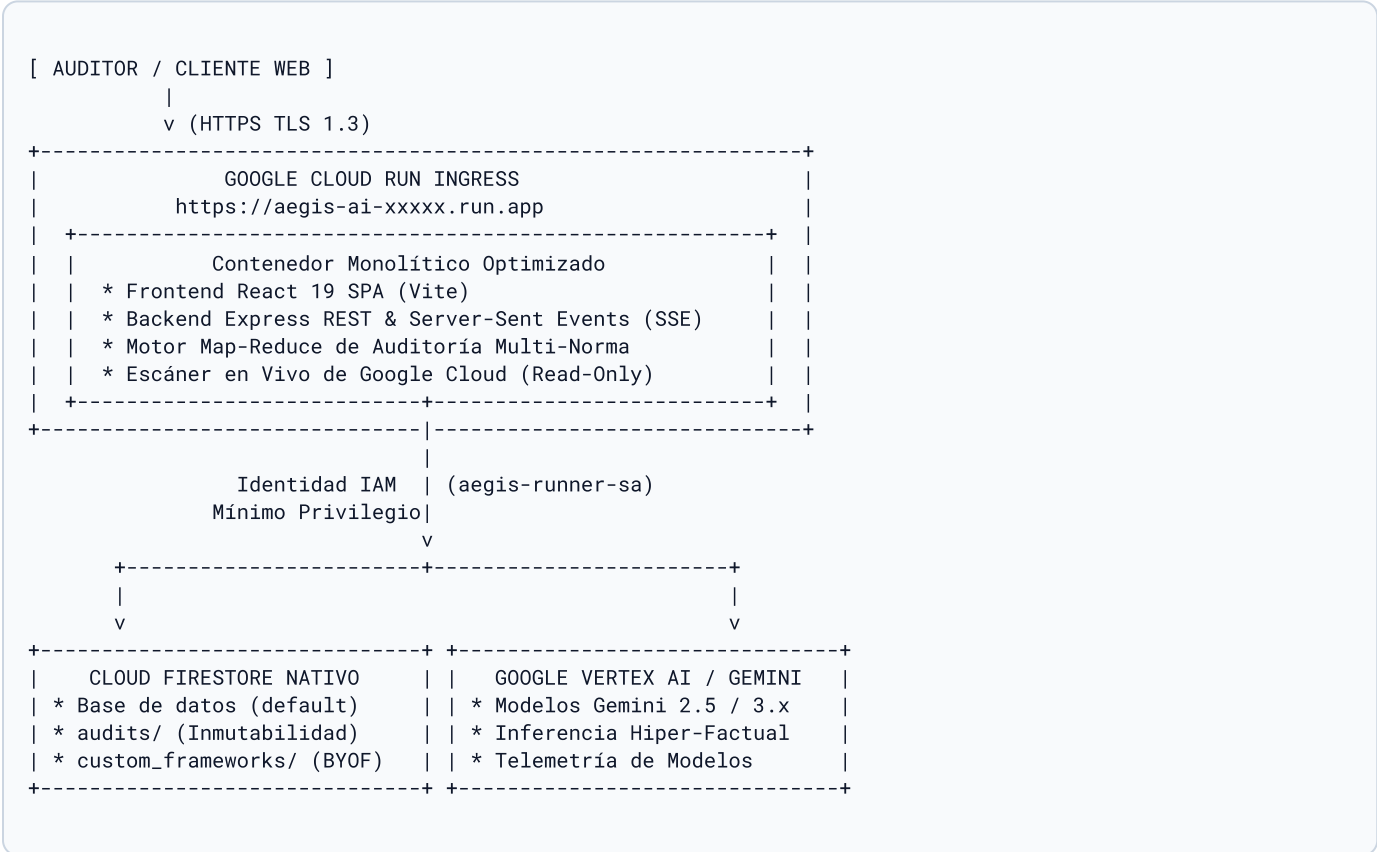
Identificador Documental:	DOC-AEGIS-DEPLOY-2026-V2
Público Objetivo:	Ingenieros DevOps, SysAdmins, Arquitectos Cloud, CISOs y Líderes Técnicos
Autor / Arquitecto Líder:	AegisAI Open Source Community & Core Security Engineering Team
Servicios Cloud Clave:	Cloud Run, Firestore (Modo Nativo), Vertex AI, Artifact Registry, Firebase Auth
Versión de Plataforma:	AegisAI v2.5 Enterprise (Edición Google Cloud)
Fecha de Liberación:	25 de Septiembre de 2026
Clasificación:	Open Source / Public Community Release (Apache 2.0)

Índice de Contenido

1. **1. Resumen Ejecutivo y Topología de Infraestructura** — Arquitectura Serverless desacoplada en Google Cloud.
2. **2. Requisitos Previos y Permisos IAM** — Cuenta de facturación, roles de IAM y Google Cloud Shell.
3. **3. Método 1: Despliegue Automatizado en 1 Solo Paso** — Ejecución rápida con `deploy_cloud_run.sh`.
4. **4. Método 2: Despliegue Manual Paso a Paso (12 Fases)** — Configuración detallada paso a paso mediante `gcloud` CLI.
5. **5. Configuración de Firebase Authentication y Dominios** — Google OAuth, SDK Web y dominios autorizados.
6. **6. Configuración de Modelos y Multi-Proveedor en Caliente** — Gemini API, Vertex AI, OpenRouter y vLLM.
7. **7. Verificación Operativa y Pruebas de Humo** — Endpoints de salud, cabeceras HTTP y suites de prueba.
8. **8. Guía Forense de Solución de Problemas (Troubleshooting)** — Resolución de los 6 incidentes más habituales.
9. **9. Mantenimiento y Actualizaciones Zero-Downtime** — Actualizaciones continuas sin interrupción de servicio.

1. Resumen Ejecutivo y Topología de Infraestructura

AegisAI ha sido concebida bajo un modelo **Cloud-Native Serverless** en Google Cloud Platform. Este diseño garantiza alta resiliencia, escalabilidad automática de 0 a 10 instancias según demanda y costos optimizados bajo demanda (Pay-as-you-go).



2. Requisitos Previos y Permisos IAM

Para aprovisionar AegisAI en Google Cloud, se requiere:

- **Proyecto Activo en Google Cloud:** Con facturación (Cloud Billing) habilitada.
- **Roles IAM del Desplegador:** `roles/owner` o combinación de `roles/resourcemanager.projectIamAdmin`, `roles/run.admin`, `roles/artifactregistry.admin`, `roles/cloudbuild.builds.editor`, `roles/datastore.owner` y `roles/iam.serviceAccountAdmin`.
- **Entorno Recomendado: Google Cloud Shell** (`https://shell.cloud.google.com`), el cual dispone de `gcloud`, `docker`, `git`, `node` y autenticación nativa preconfigurados.
- **Clave de API Gemini:** Clave gratuita o corporativa obtenida en Google AI Studio (`https://aistudio.google.com`) o mediante credenciales de Vertex AI.

3. Método 1: Despliegue Rápido Automatizado (1 Solo Paso)

El repositorio incluye el orquestador `deploy_cloud_run.sh` que automatiza las 12 fases del aprovisionamiento:

```
# Otorgar permisos y ejecutar con el ID del proyecto GCP
chmod +x deploy_cloud_run.sh
./deploy_cloud_run.sh ID_DE_TU_PROYECTO_GCP
```

El script validará dependencias, habilitará las APIs, configurará las cuentas de servicio, creará la base de datos Firestore y compilará la imagen en Cloud Build, imprimiendo al final la URL pública lista para operar.

4. Método 2: Despliegue Manual Paso a Paso (12 Fases Secuenciales)

Si las políticas corporativas exigen la ejecución de comandos auditados paso a paso:

Paso 4.1: Definir Variables de Entorno y Proyecto Activo

```
export PROJECT_ID="tu-proyecto-gcp-id"
export REGION="us-central1"
export SERVICE_NAME="aegis-ai"
export REPO_NAME="cloud-run-source-deploy"
export ALLOWED_DOMAINS="*"
export GEMINI_API_KEY="AIzaSy..."

gcloud config set project "$PROJECT_ID"
```

Paso 4.2: Habilitar las 8 APIs Requeridas de Google Cloud

```
gcloud services enable   run.googleapis.com   cloudbuild.googleapis.com   artifactregistry.googleapi
```

Paso 4.3: Otorgar Permisos IAM a Cloud Build

```
PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe "$PROJECT_ID" --format="value(projectNumber)")
COMPUTE_SA="${PROJECT_NUMBER}-compute@developer.gserviceaccount.com"

gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID"   --member="serviceAccount:${COMPUTE_SA}"   --r

gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID"   --member="serviceAccount:${COMPUTE_SA}"   --r

gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID"   --member="serviceAccount:${COMPUTE_SA}"   --r

gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID"   --member="serviceAccount:${COMPUTE_SA}"   --r
```

Paso 4.4: Crear la Service Account de Ejecución (aegis-runner-sa)

Por principio de mínimo privilegio, no se utiliza la cuenta Compute por defecto:

```
SA_EMAIL="aegis-runner-sa@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com"

gcloud iam service-accounts create aegis-runner-sa   --description="Identidad de ejecucion para Aegis

# Inferencia en Vertex AI
gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID"   --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}"   --role

# Almacenamiento en Firestore
gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID"   --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}"   --role

# Lectura de infraestructura para el GCP Live Scanner
gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID"   --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}"   --role
```

Paso 4.5: Aprovisionar Cloud Firestore en Modo Nativo

```
gcloud firestore databases create   --location="nam5"   --type="firestore-native"   --project="$PROJ
```


Paso 4.6: Configurar Firebase Authentication y Google Sign-In

1. Ingrese a **Firebase Console** (`https://console.firebase.google.com/project/_/authentication/providers`).
2. En la pestaña **Sign-in method**, active el proveedor **Google** y guarde.
3. En **Project Settings > General > Tus apps**, registre una app Web (`</>`) llamada `AegisAI` .
4. Guarde la configuración en `firebase-applet-config.json` en la raíz del proyecto.

Paso 4.7: Crear el Repositorio en Artifact Registry

```
gcloud artifacts repositories create "$REPO_NAME"   --repository-format=docker   --location="$REGION
```

Paso 4.8: Compilar la Imagen del Contenedor con Cloud Build

```
IMAGE_URL="${REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/${REPO_NAME}/${SERVICE_NAME}:latest"

gcloud builds submit --tag "$IMAGE_URL" --project="$PROJECT_ID" .
```

Paso 4.9: Desplegar el Servicio en Google Cloud Run

```
ENV_VARS_EXTRA=""
if [ -n "$GEMINI_API_KEY" ]; then
    ENV_VARS_EXTRA=",GEMINI_API_KEY=${GEMINI_API_KEY}"
fi

gcloud run deploy "$SERVICE_NAME"   --image "$IMAGE_URL"   --project "$PROJECT_ID"   --region "$REGI
```

Paso 4.10: Autorizar el Dominio de Cloud Run en Firebase Authentication

```
# Obtener la URL del servicio
SERVICE_URL=$(gcloud run services describe "$SERVICE_NAME" --project "$PROJECT_ID" --region "$REGION
echo "URL asignada: ${SERVICE_URL}"
```

Copie el dominio sin protocolo (ej. `aegis-ai-123456789012.us-central1.run.app`) y agréguelo en **Firebase Console > Authentication > Settings > Authorized domains**.

Paso 4.11: Pruebas de Humo (Smoke Tests)

```
# 1. Endpoint de salud
curl -s "${SERVICE_URL}/api/health"
# Respuesta: {"status":"ok"}

# 2. Cabeceras de seguridad HTTP
curl -I "${SERVICE_URL}"
# Debe incluir: X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: SAMEORIGIN
```

Paso 4.12: Configuración de Claves de IA y Multi-Proveedor en Caliente

Abra la URL del servicio en el navegador, inicie sesión y acceda a **Configuración / Admin** (⚙️) para parametrizar o alternar entre proveedores de IA (Google Gemini, OpenRouter, OpenAI o vLLM on-premise) en caliente.

5. Guía Forense de Solución de Problemas (Troubleshooting)

INCIDENTE / ERROR	CAUSA RAÍZ	RESOLUCIÓN INMEDIATA
PERMISSION_DENIED en Cloud Storage	La cuenta `{NUM}-compute@developer.gserviceaccount.com` no tiene permisos para escribir en el bucket de staging de Cloud Build.	`gcloud projects add-iam-policy-binding "$PROJECT_ID" --member="serviceAccount:${COMPUTE_SA}" --role="roles/storage.admin"`
auth/unauthorized-domain	El dominio de Cloud Run no ha sido dado de alta en la lista blanca de Firebase OAuth.	Agregue el dominio asignado en **Firebase Console > Authentication > Settings > Authorized domains**.
Identity Toolkit API has not been used	La API de Firebase Auth no fue habilitada durante la inicialización.	`gcloud services enable identitytoolkit.googleapis.com --project="$PROJECT_ID"`
Container failed to start and listen on PORT=8080	Falta de dependencias en runtime o error no capturado en Node.js.	Inspeccione los logs detallados con: `gcloud run services logs read "$SERVICE_NAME" --region "$REGION" --limit 50`
FAILED_PRECONDITION: Policy member restriction	La organización prohíbe `allUsers` mediante la directiva `iam.allowedPolicyMemberDomains`.	Asigne el rol de invocador al dominio corporativo: `gcloud run services add-iam-policy-binding "$SERVICE_NAME" --member="domain:tuempresa.com" --role="roles/run.invoker"`
PERMISSION_DENIED en Cloud Firestore	La base de datos Firestore no ha sido inicializada en modo Nativo.	`gcloud firestore databases create --location="nam5" --type="firestore-native" --project="$PROJECT_ID"`

6. Mantenimiento y Actualizaciones Zero-Downtime

Para aplicar nuevas revisiones o actualizaciones de frameworks normativos sin interrumpir a los usuarios:

```
git pull origin main
./deploy_cloud_run.sh "$PROJECT_ID"
```

Google Cloud Run ejecutará la nueva revisión en paralelo, validará las sondas de salud y migrará el 100% del tráfico de forma instantánea sin pérdida de conexiones activas.